

Rx

METRONIDAZOLE / VIOSER

Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

1. Thành phần công thức thuốc

Thành phần hoạt chất: mỗi chai 100 ml chứa: metronidazol 500 mg.

Thành phần tá dược: natri clorid, dinatri hydrophosphat dodecahydrat, acid citric monohydrat, nước cất pha tiêm.

2. Dạng bào chế

Dạng bào chế: dung dịch tiêm truyền.

Mô tả đặc điểm thuốc: dung dịch trong suốt, không màu hoặc màu vàng nhạt, không có tiểu phân có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

3. Chỉ định

METRONIDAZOLE/VIOSER có hoạt tính kháng ký sinh và vi khuẩn, giúp hạn chế sự nhiễm trùng gây ra bởi những loài nhạy cảm với metronidazol:

+Phẫu thuật (áp xe gan, áp xe trong ổ bụng, viêm phúc mạc, nhiễm trùng mật, nhiễm trùng sản khoa và phụ khoa) và những nhiễm khuẩn khác gây ra bởi vi khuẩn kỵ khí.

+Dự phòng nhiễm khuẩn sau phẫu thuật bởi các vi sinh vật kỵ khí ở trong hệ tiêu hóa hoặc vùng hậu môn.

+Nhiễm amip (nặng) ở ruột và ở gan.

Đối tượng sử dụng: người lớn và trẻ em không thể uống được thuốc.

4. Liều dùng – Cách dùng

METRONIDAZOLE/VIOSER được dùng bằng cách truyền tĩnh mạch chậm (tốc độ khoảng 5 ml/phút, một chai truyền từ 20 đến 60 phút).

Điều trị nhiễm trùng gây ra bởi vi sinh vật kỵ khí:

Người lớn: dùng liều 15 mg/kg cân nặng; sau 6 giờ dùng liều 7,5 mg/kg cân nặng mỗi 6 giờ, thường dùng hằng ngày trong 7 – 10 ngày (có thể uống liều tương đương nếu bệnh nhân có thể uống).

Trẻ em từ 8 tuần đến 12 tuổi: liều dùng hằng ngày thông thường là 20-30 mg/kg/ ngày, dùng 1 liều hoặc chia thành liều 7,5 mg/kg mỗi 8 giờ. Liều hằng ngày có thể tăng lên 40 mg/kg tùy thuộc vào mức độ nhiễm khuẩn, khoảng thời gian điều trị thông thường 7 ngày.

Trẻ em dưới 8 tuần tuổi: 15 mg/kg một lần/ngày hoặc chia thành liều 7,5 mg/kg mỗi 12 giờ.

Trẻ sơ sinh dưới 40 tuần thai, sự tích lũy metronidazol có thể xảy ra trong tuần đầu tiên sau sinh, vì vậy nồng độ metronidazol trong huyết thanh nên được theo dõi sau một vài ngày điều trị.

Khoảng thời gian điều trị

Trị liệu trong vòng 7 đến 10 ngày là phù hợp cho đa số bệnh nhân, nhưng tùy thuộc vào tình trạng lâm sàng và đánh giá vi sinh, bác sỹ có thể quyết định kéo dài điều trị, để điều trị hoàn toàn nhiễm khuẩn tại những vị trí mà không thể dẫn lưu hoặc được biết có khả năng tái nhiễm nội sinh bởi những mầm bệnh kỵ khí từ đường ruột, vòm họng hoặc hệ sinh dục.

Có thể điều trị đường uống ở cùng liều, và nên dùng thuốc đường uống ngay khi có thể.

Dự phòng nhiễm khuẩn sau phẫu thuật:

Nên dùng trong thời gian ngắn và thường giới hạn trước, trong và sau khi phẫu thuật 24 giờ, và không dùng quá 48 giờ.

Người lớn: truyền tĩnh mạch 15 mg/kg cân nặng trong 30-60 phút trước khi phẫu thuật 1 giờ. Sau đó dùng liều 7,5 mg/kg mỗi 6 giờ.

Trẻ em dưới 12 tuổi: 20 – 30 mg/kg cân nặng dùng đơn liều 1 – 2 giờ trước khi phẫu thuật.

Trẻ sơ sinh dưới 40 tuần thai: dùng một liều 10 mg/kg cân nặng trước khi phẫu thuật.

Nhiễm amip

Người lớn: 750 mg mỗi 8 giờ.

Trẻ em: 7,5 mg/kg mỗi 8 giờ.

Việc dùng metronidazol không loại trừ nhu cầu phải dẫn lưu áp xe gan do amip.

Bệnh nhân cao tuổi

Thận trọng khi dùng thuốc cho người cao tuổi đặc biệt là khi sử dụng liều cao mặc dù thông tin chính liều còn hạn chế.

Bệnh nhân suy thận

Không cần điều chỉnh liều metronidazol thường xuyên ở bệnh nhân suy thận, bệnh nhân suy thận đang được thẩm phân màng bụng không liên tục (IDP) hoặc thẩm phân màng bụng liên tục ngoại trú (CAPD). Tuy nhiên, giảm liều là cần thiết khi nồng độ của chất chuyển hóa tăng quá mức.

Bệnh nhân thẩm phân máu: nên tái dùng metronidazol ngay sau khi thẩm phân máu.

Bệnh nhân suy thận tiến triển

Ở bệnh nhân suy thận tiến triển, cần giảm liều cùng với theo dõi nồng độ trong huyết tương.

5. Chống chỉ định

Quá mẫn với metronidazol, và với nhóm imidazol hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân có tiền sử rối loạn máu. Đối với những bệnh nhân này, phải theo dõi số lượng bạch cầu. Phải tránh dùng thuốc trong những trường hợp rối loạn chuyển hóa porphyrin.

Nếu cần phải dùng thuốc lâu hơn khoảng thời gian khuyến cáo không thường, cần tiến hành các xét nghiệm huyết học thường xuyên, đặc biệt số lượng bạch cầu, và bệnh nhân nên được theo dõi các tác dụng không mong muốn như rối loạn hệ thần kinh ngoại biên, ảo giác, thất điều, chóng mặt, động kinh.

Trong suốt quá trình điều trị với METRONIDAZOLE/VIOSER, nước tiểu có thể chuyển sang màu đỏ (do chất chuyển hóa của metronidazol). Khuyến cáo thận trọng khi dùng thuốc ở bệnh nhân có tổn thương gan nặng hoặc bệnh não gan. Ở những bệnh nhân xơ gan mất bù, phải giảm liều một nửa bởi vì nguy cơ tác dụng không mong muốn tăng.

Cảnh báo

Cần dùng METRONIDAZOLE/VIOSER thận trọng ở bệnh nhân có bệnh lý hệ thần kinh ngoại biên hoặc hệ thần kinh trung ương cấp và mạn tính bởi vì có nguy cơ tình trạng bệnh lý thần kinh nặng hơn.

Khuyến cáo bệnh nhân tránh dùng rượu trong thời gian điều trị và một ngày sau khi truyền thuốc bởi vì có thể gây ra phản ứng disulfiram.

Người cao tuổi

METRONIDAZOLE/VIOSER được người cao tuổi dung nạp tốt. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu được động học, cần thận trọng khi dùng liều lớn cho nhóm bệnh nhân này.

Trẻ em

Chỉ nên dùng thuốc ở những chỉ định được nêu trong phần liều dùng cho trẻ em.

Bệnh gan

Cần thận trọng ở những bệnh nhân suy gan nặng, cần thiết phải giảm liều metronidazol. Metronidazol được chuyển hóa chủ yếu bởi quá trình oxy hóa ở gan. Sự thanh thải metronidazol giảm khi suy gan tiến triển. Cần cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ khi dùng metronidazol để điều trị trichomonas. Nồng độ metronidazol trong huyết tương cần được theo dõi chặt chẽ.

Cần thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân mắc bệnh lý não gan, vì sự chuyển hóa metronidazol chậm ở bệnh nhân bệnh não gan nặng, có sự tích lũy metronidazol. Điều này làm nặng hơn các phản ứng không mong muốn trên hệ thần kinh trung ương, cần thiết phải giảm liều metronidazol.

Những trường hợp suy gan cấp/tổn thương gan cấp, bao gồm các ca tử vong xuất hiện nhanh chóng sau khi bắt đầu điều trị với metronidazol đường toàn thân ở những bệnh nhân có hội chứng Cockayne. Đối với những bệnh nhân này, chỉ dùng thuốc sau khi đã đánh giá cẩn thận lợi ích và rủi ro, chỉ dùng khi không có phương pháp điều trị thay

thể. Các xét nghiệm chức năng gan phải được tiến hành trước khi bắt đầu điều trị, trong khi điều trị và khi kết thúc trị liệu cho đến khi chức năng gan trở lại bình thường hoặc đến khi các giá trị cần bàn đạt được. Nếu thử nghiệm chức năng gan cho thấy có sự tăng cao trong lúc điều trị, nên ngừng điều trị.

Bệnh nhân có hội chứng Cockayne được khuyên cần báo cáo ngay lập tức những triệu chứng tổn thương gan cho bác sĩ và ngừng điều trị với metronidazol.

Bệnh lý thần kinh

Metronidazol cần được dùng thận trọng ở những bệnh nhân có bệnh lý thần kinh trung ương và ngoại biên. Rối loạn thần kinh nặng (bao gồm động kinh, đau thần kinh ngoại biên và đau thần kinh thị giác) đã được ghi nhận ở những bệnh nhân điều trị với metronidazol. Ngưng điều trị với metronidazol nếu cần thiết khi những dấu hiệu thần kinh bất thường xảy ra như: thất điều, chóng mặt, lảo lộn hoặc bất cứ phản ứng nào trên hệ thần kinh trung ương. Nguy cơ tình trạng bệnh lý thần kinh trở nặng cần được cân nhắc ở bệnh nhân dị cảm tiến triển hoặc ổn định, động kinh và những bệnh lý thần kinh trung ương, ngoại trừ áp xe não.

Bệnh não đã được ghi nhận do liên quan đến độc tính trên tiểu não: thất điều, chóng mặt, loạn vận ngôn, và liên quan đến các tổn thương ở thần kinh trung ương khi quan sát hình ảnh cộng hưởng từ (MRI). Triệu chứng thần kinh trung ương và tổn thương thần kinh trung ương có thể hồi phục trong vòng vài ngày đến vài tuần sau khi ngưng metronidazol.

Viêm màng não vô khuẩn có thể xảy ra với metronidazol. Các triệu chứng có thể bắt đầu trong vòng vài giờ sau khi dùng thuốc và thường khỏi sau khi ngưng điều trị với metronidazol.

Chứng rối loạn máu

Metronidazol nên được dùng cẩn thận ở những bệnh nhân có triệu chứng hoặc tiền sử rối loạn máu vì đã ghi nhận các trường hợp mất bạch cầu hạt, giảm bạch cầu và giảm bạch cầu trung tính khi điều trị với metronidazol.

Bệnh thận

Metronidazol được loại trừ trong quá trình thẩm phân máu và nên được dùng sau khi kết thúc thẩm phân máu.

Bệnh nhân suy thận bao gồm bệnh nhân thẩm phân màng bụng nên được theo dõi các dấu hiệu độc tính bởi vì khả năng tích lũy các chất chuyển hóa metronidazol có độc tính.

Bệnh nhân hạn chế muối

Thuốc có chứa natri (290 mg/100ml). Cần thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân cần kiêng muối.

Rượu

Bệnh nhân được khuyên không được uống rượu hoặc các thức uống có cồn trước, trong và sau 72 giờ dùng thuốc bởi vì hội chứng disulfiram (co thắt bụng, buồn nôn, đau đầu, nóng bừng, nôn, nhịp nhanh)

Điều trị với metronidazol liều cao hoặc kéo dài

Như một quy tắc, điều trị thông thường với metronidazol IV hoặc các dẫn chất imidazol khác thường ít hơn 10 ngày. Có thể kéo dài thời gian điều trị ở những cá thể sau khi đánh giá nghiêm ngặt lợi ích và nguy cơ. Rất hiếm trường hợp có thể tái điều trị. Cần thiết phải giới hạn thời gian điều trị vì khả năng tổn thương các tế bào phôi người. Sử dụng metronidazol liều cao hoặc kéo dài nên được tiến hành dưới sự giám sát chặt chẽ hiệu quả lâm sàng và tác dụng lên sinh vật bởi những chuyên gia trực tiếp. Nếu cần thiết phải kéo dài điều trị, bác sĩ nên quan tâm đến khả năng tổn thương hệ thần kinh ngoại biên hoặc mất bạch cầu. Cả hai phản ứng có thể được hồi phục.

Trong trường hợp điều trị kéo dài, nên kiểm tra sự xuất hiện đồng thời các tác dụng không mong muốn như dị cảm, thất điều, chóng mặt, co giật. Dùng liều cao có thể liên quan đến chứng co giật dạng động kinh thoáng qua.

Theo dõi

Vì tăng nguy cơ các tác dụng không mong muốn, theo dõi lâm sàng và các chỉ số xét nghiệm thường xuyên (bao gồm công thức máu) nên được tiến hành ở những trường hợp dùng liều cao, kéo dài, tái điều trị, trường hợp có tiền sử rối loạn máu, nhiễm khuẩn nặng và suy gan nặng.

Tổng thể

Bệnh nhân nên được cảnh báo rằng metronidazol có thể làm đậm màu nước tiểu (do chất chuyển hóa metronidazol).

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: metronidazol qua được hàng rào nhau thai. Không ghi nhận các khả năng gây quái thai hay độc tính trên trẻ ở người và động vật. Tuy nhiên, sử dụng nitroimidazolen không có giới hạn ở mẹ có thể gây ra nguy cơ sinh ung thư hoặc gây đột biến cho thai nhi và trẻ sơ sinh. Vì vậy, không nên dùng metronidazol trong thai kỳ trừ khi thật sự cần thiết.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú: metronidazol được tiết vào sữa. Phải ngưng cho con bú hoặc ngưng dùng thuốc trong khi nuôi con bằng sữa mẹ.

Khả năng mang thai

Không có dữ liệu lâm sàng liên quan đến ảnh hưởng metronidazol trên khả năng mang thai. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy các tác dụng không mong muốn trên hệ sinh dục con đực có thể hồi phục hoàn toàn hoặc một phần sau khi ngưng điều trị.

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

Chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng của metronidazol truyền tĩnh mạch lên khả năng lái xe và vận hành máy móc. Một số tác dụng không mong muốn có thể xảy ra như co giật, chóng mặt, tổn thương thần kinh thị giác, có thể làm mất khả năng lái xe và vận hành máy móc. Vì vậy cần khuyến cáo bệnh nhân không được lái xe hay vận hành máy móc.

9. Tương tác, tương kỵ của thuốc

Tương tác:

Trị liệu phối hợp không được khuyến cáo

Disulfiram: dùng đồng thời metronidazol và disulfiram có thể dẫn đến các phản ứng tâm thần, co giật. Không dùng metronidazol ở bệnh nhân đã dùng disulfiram trong vòng 2 tuần.

Rượu: phản ứng giống disulfiram (nóng, đỏ, nôn, nhịp nhanh), nên tránh dùng thức uống và các thuốc khác có chứa cồn. Nên khuyên bệnh nhân không được sử dụng cồn trong khi điều trị với metronidazol và ít nhất 72 giờ sau khi ngưng thuốc bởi vì phản ứng giống disulfiram (phản ứng cai thuốc (đỏ bừng, nôn, nhịp nhanh)).

Điều trị phối hợp cần phải thận trọng

Điều trị với thuốc chống đông đường uống (loại warfarin): làm tăng hoạt tính chống đông và làm tăng nguy cơ xuất huyết gây ra do sự giảm chuyển hóa ở gan. Trong trường hợp dùng đồng thời metronidazol với warfarin và các thuốc coumarin đường uống khác, cần theo dõi thời gian prothrombin và chỉ số bình thường hóa quốc tế (INR) thường xuyên. Bệnh nhân nên được theo dõi dấu hiệu và triệu chứng chảy máu. Phần lớn bệnh nhân có hoạt tính thuốc chống đông đường uống tăng khi sử dụng đồng thời các thuốc kháng sinh. Tình trạng nhiễm trùng và viêm cùng với tuổi tác và tình trạng sức khỏe tổng thể của bệnh nhân đều là các yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên, trong những tình huống này không rõ rối loạn prothrombin bị ảnh hưởng bởi bệnh lý hay sự điều trị đồng thời. Các nhóm kháng sinh thường gây ra các phản ứng tương tự, như fluoroquinolon, macrolid, cyclin, cotrimoxazol, và các cephalosporin.

Vecuromium (không khử cực kiểu cura): metronidazol có thể ảnh hưởng đến tác dụng của vecuromium.

Các phối hợp cần được cân nhắc

5-fluorouracil: khi dùng đồng thời thuốc với 5-fluorouracil, sự thanh thải 5-fluorouracil giảm dẫn đến độc tính tăng.

Lithi: metronidazol có thể làm tăng nồng độ lithi trong huyết tương. Bệnh nhân đang điều trị với lithi trong khi dùng metronidazol, cần phải theo dõi nồng độ lithi trong huyết tương, creatinin và chất điện giải.

Cholestyramin có thể làm chậm hoặc làm giảm sự hấp thu metronidazol.

Phenobarbital và phenytoin: phenobarbital và phenytoin tăng chuyển hóa metronidazol và kết quả là nồng độ metronidazol trong huyết tương thấp hơn mong đợi. Metronidazol có thể làm giảm độ thanh thải tổng của phenytoin và làm kéo dài thời gian bán thải.

Cimetidin: cimetidin ức chế sự chuyển hóa của metronidazol, vì vậy nồng độ trong huyết tương sẽ tăng.

Sử dụng đồng thời metronidazol với chất nền CYP3A4 (amiodaron, tacrolimus, cyclosporin, carbamazepin, quinidin) có thể làm tăng nồng độ chất nền CYP3A4 trong huyết tương, cần thiết phải theo dõi nồng độ chất nền CYP3A4.
Busulfan: metronidazol có thể làm tăng nồng độ busulfan trong huyết tương, có thể dẫn đến ngộ độc nặng busulfan: hội chứng tắt nghẽn tĩnh mạch gan, viêm màng nhầy hệ tiêu hóa.

Các xét nghiệm

Metronidazol làm bất hoạt *Treponema* và dẫn đến dương tính giả thử nghiệm Nelson. Metronidazol có thể cản trở xét nghiệm xác định aspartat transaminase huyết thanh (AST), alanin transaminase (ALT), lactat dehydrogenase (LDH), triglycerid và glucose hexokinase. Metronidazol làm tăng hấp thu UV ở bước sóng 340 nm dẫn đến sai số âm.

Tương kỵ:

Không sử dụng các dụng cụ có chứa nhôm (như kim, ống thông) để tiếp xúc với dung dịch thuốc vì có thể có thể tạo thành kết tủa.
Metronidazol tương kỵ với (bao gồm nhưng không giới hạn):
- Aztreonam,
- Cefamandol nafat,
- Cefoxitin,
- Penicillin G.
"Không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác", ngoại trừ: dung dịch natri clorid 0,9%, dung dịch dextrose 5% - natri clorid 0,9%, dextrose 5% kl/tt hoặc dung dịch truyền kali clorid (20 và 40 mmol/L).

10.Tác dụng không mong muốn của thuốc

Các tác dụng không mong muốn được phân loại theo hệ cơ quan theo MedDRA dựa vào loại và tần suất. Tần suất được sử dụng: rất thường gặp (≥1/10); thường gặp (≥1/100 và <1/10); không thường gặp (≥1/1.000 và <1/100); hiếm gặp (≥1/10.000 và <1/1.000); rất hiếm gặp (<1/10.000) và không rõ (không thể xác định từ các dữ liệu hiện có).
Tần suất, loại và mức độ tác dụng không mong muốn ở trẻ em giống như ở người lớn.

Hệ cơ quan	Tác dụng theo MedDRA	Tần suất
Rối loạn máu và hệ bạch huyết	Giảm bạch cầu	Không phổ biến
	Mất bạch cầu hạt	Hiếm gặp
	Chứng thiếu máu không tái tạo	Hiếm gặp
	Giảm bạch cầu trung tính	Hiếm gặp
	Giảm tiểu cầu	Hiếm gặp
	Tăng bạch cầu ưa acid	Không rõ
Rối loạn hệ miễn dịch	Sốc phản vệ	Hiếm gặp
	Phản ứng Jarisch-Herxheimer	Hiếm gặp
	Quá mẫn	Không rõ
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng	Giảm thèm ăn	Không rõ
Rối loạn tâm thần	Ảo giác	Hiếm gặp
	Trầm cảm	Không rõ
	Tình trạng co giật	Không rõ
	Mất ngủ	Không rõ
Rối loạn hệ thần kinh	Loạn vị giác	Thường gặp
	Đau đầu	Không thường gặp
	Bệnh lý não	Hiếm gặp
	Viêm màng não vô khuẩn	Hiếm gặp
	Động kinh	Hiếm gặp
	Bệnh lý thần kinh ngoại biên	Hiếm gặp
	Thất điều	Hiếm gặp

	Chóng mặt	Hiếm gặp
	Loạn vận ngôn	Hiếm gặp
	Dị cảm	Không rõ
	Giảm cảm giác	Không rõ
Rối loạn thị giác	Bệnh lý thần kinh thị giác	Hiếm gặp
	Song thị	Hiếm gặp
	Cận thị	Hiếm gặp
Rối loạn tim	Nhịp nhanh	Không rõ
	Đánh trống ngực	Không rõ
Rối loạn hệ hô hấp, lồng ngực và trung thất	Khó thở	Không rõ
Rối loạn hệ tiêu hóa	Viêm lưỡi	Thường gặp
	Viêm miệng	Thường gặp
	Khô miệng	Thường gặp
	Viêm tụy	Hiếm gặp
	Đau bụng trên	Hiếm gặp
	Tiêu chảy	Hiếm gặp
	Buồn nôn	Hiếm gặp
	Nôn	Hiếm gặp
	Táo bón	Không rõ
	Lưỡi mất màu	Không rõ
Rối loạn gan mật	Vàng da tắc mật	Hiếm gặp
Rối loạn da và mô dưới da	Hội chứng Stevens-Johnson	Hiếm gặp
	Hội chứng hoại tử biểu bì nhiễm độc	Hiếm gặp
	Phù mạch	Hiếm gặp
	Hồng ban đa dạng	Hiếm gặp
	Mây đay	Không rõ
	Sưng mắt	Không rõ
	Ngứa	Không rõ
	Tăng tiết mồ hôi	Không rõ
Rối loạn cơ xương và mô liên kết	Ban đỏ	Không rõ
	Đau cơ	Thường gặp
	Co thắt cơ	Không rõ
Rối loạn thận và tiết niệu	Đau khớp	Không rõ
	Nước tiểu có màu	Hiếm gặp
Rối loạn toàn thân và tại chỗ	Khó tiểu	Không rõ
	Suy nhược	Không rõ
	Viêm niêm mạc	Hiếm gặp
	Sốt	Hiếm gặp
	Phản ứng tại vị trí tiêm	Không rõ
	Suy nhược	Không rõ
	Phù mắt	Không rõ
	Phù ngoại biên	Không rõ
	Đau ngực	Không rõ
Thăm khám	Ốn lạnh	Không rõ
	Tăng enzym gan	Không rõ

11. Quá liều và cách xử trí

Đã có ghi nhận các trường hợp quá liều do dùng sai thuốc cũng như quá liều do tự vẫn khi uống thuốc ở liều lên đến 12 g metronidazol.
Dấu hiệu và triệu chứng: các triệu chứng bao gồm buồn nôn, nôn, độc tính trên hệ thần kinh bao gồm thất điều, mất phương hướng nhẹ, động kinh, co giật, bệnh lý thần kinh ngoại biên.
Điều trị: không có thuốc giải độc đặc hiệu cho quá liều metronidazol. Nếu nhiễm độc nặng, phải điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.

Sử dụng đồng thời metronidazol với chất nền CYP3A4 (amiodaron, tacrolimus, cyclosporin, carbamazepin, quinidin) có thể làm tăng nồng độ chất nền CYP3A4 trong huyết tương, cần thiết phải theo dõi nồng độ chất nền CYP3A4.

Busulfan: metronidazol có thể làm tăng nồng độ busulfan trong huyết tương, có thể dẫn đến ngộ độc nặng busulfan: hội chứng tắt nghẽn tĩnh mạch gan, viêm màng nhầy hệ tiêu hóa.

Các xét nghiệm

Metronidazol làm bất hoạt *Treponema* và dẫn đến dương tính giả thử nghiệm Nelson. Metronidazol có thể cản trở xét nghiệm xác định aspartat transaminase huyết thanh (AST), alanin transaminase (ALT), lactat dehydrogenase (LDH), triglycerid và glucose hexokinase. Metronidazol làm tăng hấp thu UV ở bước sóng 340 nm dẫn đến sai số âm.

Tương kỵ:

Không sử dụng các dụng cụ có chứa nhôm (như kim, ống thông) để tiếp xúc với dung dịch thuốc vì có thể có thể tạo thành kết tủa.

Metronidazol tương kỵ với (bao gồm nhưng không giới hạn):

- Aztreonam,
- Cefamandol nafat,
- Cefoxitin,
- Penicillin G.

"Không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác", ngoại trừ: dung dịch natri clorid 0,9%, dung dịch dextrose 5% - natri clorid 0,9%, dextrose 5% kl/tt hoặc dung dịch truyền kali clorid (20 và 40 mmol/L).

10.Tác dụng không mong muốn của thuốc

Các tác dụng không mong muốn được phân loại theo hệ cơ quan theo MedDRA dựa vào loại và tần suất. Tần suất được sử dụng: rất thường gặp ($\geq 1/10$); thường gặp ($\geq 1/100$ và $< 1/10$); không thường gặp ($\geq 1/1.000$ và $< 1/100$); hiếm gặp ($\geq 1/10.000$ và $< 1/1.000$); rất hiếm gặp ($< 1/10.000$) và không rõ (không thể xác định từ các dữ liệu hiện có).

Tần suất, loại và mức độ tác dụng không mong muốn ở trẻ em giống như ở người lớn.

Hệ cơ quan	Tác dụng theo MedDRA	Tần suất
Rối loạn máu và hệ bạch huyết	Giảm bạch cầu	Không phổ biến
	Mất bạch cầu hạt	Hiếm gặp
	Chứng thiếu máu không tái tạo	Hiếm gặp
	Giảm bạch cầu trung tính	Hiếm gặp
	Giảm tiểu cầu	Hiếm gặp
	Tăng bạch cầu ưa acid	Không rõ
Rối loạn hệ miễn dịch	Sốc phản vệ	Hiếm gặp
	Phản ứng Jarisch-Herxheimer	Hiếm gặp
	Quá mẫn	Không rõ
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng	Giảm thèm ăn	Không rõ
Rối loạn tâm thần	Ảo giác	Hiếm gặp
	Trầm cảm	Không rõ
	Tình trạng co giật	Không rõ
	Mất ngủ	Không rõ
Rối loạn hệ thần kinh	Loạn vị giác	Thường gặp
	Đau đầu	Không thường gặp
	Bệnh lý não	Hiếm gặp
	Viêm màng não vô khuẩn	Hiếm gặp
	Động kinh	Hiếm gặp
	Bệnh lý thần kinh ngoại biên	Hiếm gặp
	Thất điều	Hiếm gặp

	Chóng mặt	Hiếm gặp
	Loạn vận ngôn	Hiếm gặp
	Dị cảm	Không rõ
	Giảm cảm giác	Không rõ
Rối loạn thị giác	Bệnh lý thần kinh thị giác	Hiếm gặp
	Song thị	Hiếm gặp
	Cận thị	Hiếm gặp
Rối loạn tim	Nhịp nhanh	Không rõ
	Đánh trống ngực	Không rõ
Rối loạn hệ hô hấp, lồng ngực và trung thất	Khó thở	Không rõ
Rối loạn hệ tiêu hóa	Viêm lưỡi	Thường gặp
	Viêm miệng	Thường gặp
	Khô miệng	Thường gặp
	Viêm tụy	Hiếm gặp
	Đau bụng trên	Hiếm gặp
	Tiêu chảy	Hiếm gặp
	Buồn nôn	Hiếm gặp
	Nôn	Hiếm gặp
	Táo bón	Không rõ
	Lưỡi mất màu	Không rõ
Rối loạn gan mật	Vàng da tắc mật	Hiếm gặp
Rối loạn da và mô dưới da	Hội chứng Stevens-Johnson	Hiếm gặp
	Hội chứng hoại tử biểu bì nhiễm độc	Hiếm gặp
	Phù mạch	Hiếm gặp
	Hồng ban đa dạng	Hiếm gặp
	Mây đay	Không rõ
	Sưng mắt	Không rõ
	Ngứa	Không rõ
	Tăng tiết mồ hôi	Không rõ
Rối loạn cơ xương và mô liên kết	Ban đỏ	Không rõ
	Đau cơ	Thường gặp
	Co thắt cơ	Không rõ
Rối loạn thận và tiết niệu	Đau khớp	Không rõ
	Nước tiểu có màu	Hiếm gặp
Rối loạn toàn thân và tại chỗ	Khó tiểu	Không rõ
	Suy nhược	Không rõ
	Viêm niêm mạc	Hiếm gặp
	Sốt	Hiếm gặp
	Phản ứng tại vị trí tiêm	Không rõ
	Suy nhược	Không rõ
	Phù mắt	Không rõ
	Phù ngoại biên	Không rõ
	Đau ngực	Không rõ
Thăm khám	Ốn lạnh	Không rõ
	Tăng enzym gan	Không rõ

11. Quá liều và cách xử trí

Đã có ghi nhận các trường hợp quá liều do dùng sai thuốc cũng như quá liều do tự vẫn khi uống thuốc ở liều lên đến 12 g metronidazol.

Dấu hiệu và triệu chứng: các triệu chứng bao gồm buồn nôn, nôn, độc tính trên hệ thần kinh bao gồm thất điều, mất phương hướng nhẹ, động kinh, co giật, bệnh lý thần kinh ngoại biên.

Điều trị: không có thuốc giải độc đặc hiệu cho quá liều metronidazol. Nếu nhiễm độc nặng, phải điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.

12. Đặc tính dược lực học

Nhóm dược lý:

Nhóm kháng sinh dẫn chất nitro-5-imidazol và mã ATC: J01XD01
Nhóm kháng đơn bào dẫn chất nitroimidazol, mã ATC: P01XD01.
Metronidazol có hoạt tính kháng sinh và kháng đơn bào, có hiệu quả trên vi khuẩn kỵ khí và *Trichomonas vaginalis* và các đơn bào khác bao gồm *Entamoeba histolytica* và *Giardia lamblia*.

Phổ kháng vi sinh

Nồng độ ức chế tối thiểu giúp phân biệt loài nhạy cảm khỏi nhạy cảm trung bình, nhạy cảm trung bình với đề kháng như sau: Nhạy cảm (S) ≤ 4 mg/l và đề kháng (R) > 4 mg/l.

Cần chú ý rằng đề kháng mắc phải có thể thay đổi theo vùng địa lý và thời gian thu thập các loài và thông tin tại địa phương đặc biệt là khi điều trị nhiễm khuẩn nặng. Thông tin này chỉ nhằm mục đích đưa ra chỉ dẫn cho khả năng vi sinh nhạy cảm với metronidazol hay không

Phân loại		
Nhạy cảm	Hiếu khí gram âm	<i>Helicobacter pylori</i>
	Kỵ khí	<i>Bacteroides fragilis</i>
		<i>Bifidobacterium</i> >> đề kháng (70%)
		<i>Bilophila</i>
		<i>Clostridium</i>
		<i>Clostridium difficile</i>
		<i>Clostridium perfringens</i>
		<i>Eubacterium</i>
		<i>Fusobacterium</i>
		<i>Peptostreptococcus</i>
		<i>Prevotella</i>
		<i>Porphyromonas</i>
		<i>Veillonella</i>
Đề kháng	Hiếu khí gram dương	<i>Actinomyces</i>
	Kỵ khí	<i>Mobiluncus</i>
		<i>Propionibacterium acnes</i>
Kháng ký sinh trùng		<i>Entamoeba histolytica</i>
		<i>Giardia intestinalis</i>
		<i>Trichomonas vaginalis</i>

Xảy ra đề kháng chéo với tinidazol.

13. Đặc tính dược động học

Phân bố: truyền tĩnh mạch liều đơn 500 mg metronidazol cho nồng độ trung bình 14-18 mcg/ml trong 20 phút. Nồng độ đỉnh chất chuyển hóa 2-hydroxy trong huyết tương là 3 mcg/ml đạt được sau khi truyền tĩnh mạch liều đơn 1 g.

Mỗi 8 giờ sau khi truyền cho nồng độ trung bình 18 mcg/ml.

Mỗi 12 giờ sau khi truyền cho nồng độ trung bình 13 mcg/ml.

Thời gian bán thải: 8 – 10 giờ.

Liên kết với protein: yếu, ít hơn 10%, thể tích phân bố 1,1 ± 0,4 l/kg

Khuếch tán nhanh và chủ yếu ở phổi, thận, gan, da, mật, nước bọt, dịch cơ thể và dịch âm đạo.

Thuốc qua được hàng rào nhau thai và có thể được tìm thấy trong sữa.

Chuyển hóa: metronidazol được chuyển hóa ở gan bởi sự hydroxyl hóa, oxi hóa và glucuronid hóa. Chất chuyển hóa chính là: chất chuyển hóa 2-hydroxy và chất chuyển hóa acid acetic.

Thải trừ: thuốc được tập trung ở gan và mật. Được thải trừ chủ yếu qua nước tiểu (60-80%), khoảng 20% dạng không đổi và khiến màu nước tiểu chuyển đỏ hoặc nâu. Thuốc được thải trừ lượng nhỏ qua phân (6-15%). Độ thanh thải 1,3 ± 0,3 ml/phút/kg trong khi độ thanh thải thận là 0,15 ml/phút/kg. Thời gian bán thải trong huyết tương của metronidazole là 8 giờ, của chất chuyển hóa 2-hydroxy là 10 giờ. Nhóm bệnh nhân đặc biệt: thời gian bán thải metronidazol không bị ảnh hưởng bởi suy thận nhưng có thể làm tăng chất chuyển hóa 2-hydroxy và chất chuyển hóa acid acetic. Trong trường hợp thẩm phân máu, metronidazol được nhanh chóng thải trừ và thời gian bán thải giảm xuống 2,5 giờ. Thẩm phân màng bụng không có ảnh hưởng lên sự thải trừ metronidazol và các chất chuyển hóa ở những bệnh nhân suy thận.

Ở những bệnh nhân suy gan, sự chuyển hóa metronidazol giảm dẫn đến tăng thời gian bán thải, bệnh nhân suy gan nặng, sự thanh thải có thể giảm xuống 65% dẫn đến tích lũy metronidazol trong cơ thể.

14. Quy cách đóng gói: chai 100 ml.

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc

Bảo quản dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

16. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất thuốc

24200928/02/0622



VIOSER S.A.
PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY
9th Km National Road Trikala-Larisa,
Taxiarches, Trikala, 42100, Greece/Hy Lạp